

TRABAJO FIN DE MÁSTER

PDF Inspector & Signature Verifier

Auditoría técnica y forense de documentos PDF: firmas, sellos de tiempo, cadena de confianza y conformidad PDF/A en una sola llamada.

<https://vps-651608c6.vps.ovh.net/>

EL PROBLEMA

Un PDF firmado plantea cuatro preguntas

¿Está intacto?

La firma es válida y nadie ha tocado los bytes firmados ni añadido cambios después.

¿Quién firmó?

Datos del certificado del firmante y de su cadena de emisores.

¿Es de confianza?

La cadena llega a una raíz de confianza y el certificado no está revocado.

¿Cumple el formato?

Conformidad PDF/A-1b, estructura, cifrado y permisos del documento.

QUÉ INFORMA

Un informe JSON, sin guardar el documento

Integridad

Firma CMS/PAdES, cobertura de **/ByteRange** y cambios posteriores.

Sellos de tiempo

RFC 3161: imprint y firma de la TSA.

Cadena X.509

Validación PKIX contra las CA y TSA cualificadas de la Lista de Confianza española.

Revocación

OCSP y CRL, opcional y con tiempo máximo de 2 s.

PDF/A-1b

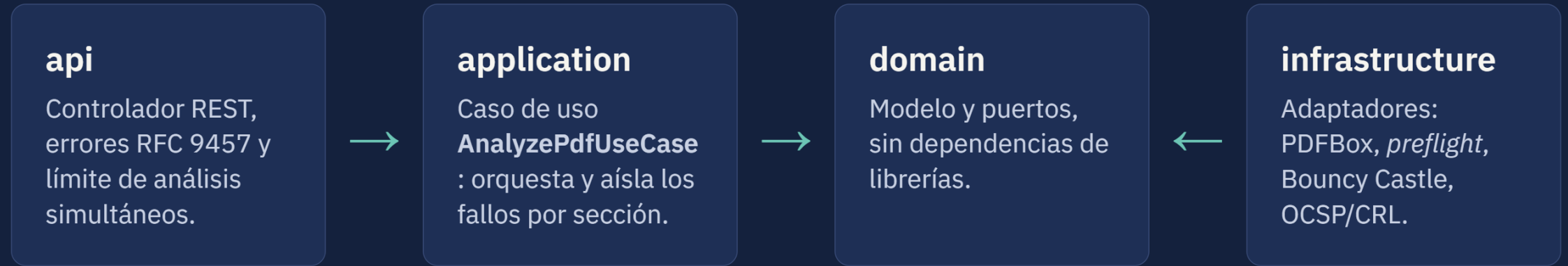
Validación formal con el módulo *preflight* de PDFBox.

Propiedades

Versión, páginas, rotación, dimensiones, cifrado y permisos.

ARQUITECTURA

Hexagonal, y comprobada por tests



El dominio no importa PDFBox ni Bouncy Castle: **ArchUnit lo verifica en cada compilación.**

INTEGRIDAD

Distingue tres situaciones tras firmar

Intacto

La firma cubre todo el documento y coincide con su resumen criptográfico.

Modificado después

Hay una actualización incremental posterior: la firma original sigue siendo válida, pero el documento cambió.

Manipulado

Los bytes firmados no coinciden con la firma, o el **/ByteRange** es hostil o inconsistente.

Con varias firmas, cada una se evalúa por separado. La integridad de la firma es independiente de la validez del certificado.

VEREDICTO

Una conclusión por firma, con sus motivos

Se combinan

Integridad de la firma

Cadena de confianza

Revocación (si se solicita)



Se obtiene

Válida: integridad y confianza correctas.

No admitida: no se puede dar por buena, con su motivo.

No válida: firma inválida o documento modificado.

Dos pantallas, sin frameworks

Validar

Arrastra un PDF de hasta 80 MB y obtén el informe con el veredicto por firma.

Casilla opcional para comprobar la revocación (OCSP/CRL).

Firmar

Firma PAdES con AutoFirma en el equipo del usuario.

La clave privada nunca sale de su equipo, y el resultado se valida con un clic.

HTML, CSS y JavaScript nativo. Tema claro y oscuro, cabecera CSP y sin CDNs.

VALIDAR, EN LA APLICACIÓN

El mismo contrato, antes y después de tocarlo

✓ **Firma válida**

Se ha analizado 1 firma.

FIRMAS

Ana García (demo)

Válida

Signature1

Emisor

CA Raíz de Demostración

Fecha declarada (no verificada)

1 oct 2026, 10:02:36

Sello de tiempo

1 oct 2026, 10:02:36

Integridad

Íntegra

Cadena de confianza

De confianza

Revocación

No comprobada

• No se comprobó la revocación del certificado (opción desactivada).

[> Detalles técnicos](#)

DOCUMENTO

HUELLAS DEL ARCHIVO

SHA-256

27a0f83b44cd43c0ebe218d8ffdad48ce83d591...

✓

SHA-512

50741213c9234c0115025637f1d6290036eb9fc...

✓

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Versión PDF

1.6

Revisiones

2

▼ 2 páginas · 595 × 842 pt (A4) · Vertical · 0°

Dápnina: 1 2

Firma válida: íntegra, con sello de tiempo de confianza y cadena de confianza.

✗ **Firma inválida**

Se ha analizado 1 firma. El documento se modificó después de la última firma.

FIRMAS

Ana García (demo)

Inválida

Signature1

Emisor

CA Raíz de Demostración

Fecha declarada (no verificada)

1 oct 2026, 10:02:36

Sello de tiempo

1 oct 2026, 10:02:36

Integridad

Modificado tras la firma

Cadena de confianza

De confianza

Revocación

No comprobada

• El documento se modificó después de esta firma y ninguna firma posterior cubre el contenido final.

[> Detalles técnicos](#)

DOCUMENTO

HUELLAS DEL ARCHIVO

SHA-256

895b4e6cb8891d5f60f4d0e0f320d5869ba14c5...

✓

SHA-512

9418b151d5497be92378c304bcdfe5f18832e23...

✓

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Versión PDF

1.6

Revisiones

3

► 2 páginas · 595 × 842 pt (A4) · Vertical · 0°

► 1 página · 595 × 842 pt (A4) · Horizontal · 90°

Firma inválida: una actualización posterior cambió el documento.

Páginas agrupadas y recortes a la vista

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Versión PDF
1.6
Revisiones
2

▼ 2 páginas · 595 × 842 pt (A4) · Vertical · 0°
Páginas: 1, 3

▼ 1 página · 595 × 842 pt (A4) · Horizontal · 90°
Página: 2

▼ 1 página · 1191 × 842 pt (A3) · Horizontal · 0°
Página: 4

RECORTES
Página 4
Tamaño de página: 1190,6 × 841,9 pt · Tamaño visible: 1110,6 × 781,9 pt
Recorte: izquierda 40 · abajo 30 · derecha 40 · arriba 30 pt

Páginas agrupadas

Las páginas con el mismo tamaño y la misma rotación forman un grupo plegado. Al abrirlo aparecen sus números en rangos, como «1–12, 15».

Recortes

Solo se listan las páginas cuya zona visible (CropBox) no coincide con la página completa, con lo que se recorta por cada lado.

FIRMAR, EN LA APLICACIÓN

Firma con AutoFirma sin salir del navegador

The screenshot shows the 'Validador PDF' interface with a 'Firmar' button. The main section is titled 'Firmar un documento PDF' and explains that users can sign a PDF electronically using their own certificate (DNLe, FNMT, ...) via the 'AutoFirma' application. A warning box states that the private key of the certificate never leaves the device. Below this is a large dashed box for uploading a PDF, with instructions to 'Arrastra un PDF aquí' or click to select it, and a note that only PDF files up to 80 MB are accepted. A file named 'contrato-firmado.pdf' (20.9 KB) is shown as uploaded. At the bottom, there is a field for the 'Motivo de la firma (opcional)' with the example text 'Por ejemplo: Conformidad con el documento'. A final note states that the signature will be invisible and the reason will be recorded within it.

Validador PDF Validar Firmar

Firmar un documento PDF

Firma electrónicamente un PDF con tu propio certificado (DNLe, FNMT, ...) usando **AutoFirma**, la aplicación oficial de firma de escritorio. Solo funciona en equipos de sobremesa con AutoFirma instalado.

⚠ La clave privada de tu certificado **nunca sale de tu equipo**: AutoFirma firma el documento localmente y este servicio no recibe el PDF sin firmar en ningún momento de este proceso. El PDF firmado solo llega al servidor si tú decides pulsar «Validar este PDF» a continuación. [¿No tienes AutoFirma? Descárgala aquí.](#)

📁 Arrastra un PDF aquí
o haz clic para seleccionarlo
Solo archivos PDF, hasta 80 MB.

📄 contrato-firmado.pdf 20.9 KB x

Motivo de la firma (opcional)
Por ejemplo: Conformidad con el documento

La firma se aplicará de forma invisible; el motivo queda igualmente registrado dentro de la firma.

1. Se elige el PDF y, si se quiere, el motivo de la firma.
2. AutoFirma abre su selector de certificado y firma en el equipo.
3. Se descarga el PDF firmado o se valida con un clic.

STACK

Java 25 y librerías estándar del ecosistema

Área	Tecnología	Versión
Lenguaje	Java (LTS)	25
Framework	Spring Boot	4.1.1
Motor PDF y PDF/A	Apache PDFBox y preflight	3.0.8
Criptografía	Bouncy Castle	1.86
API	springdoc (Swagger UI)	3.1.1
Tests	JUnit 5, AssertJ, Mockito, ArchUnit	ArchUnit 1.5.1

CALIDAD

Cada cambio pasa por la integración continua

528

tests automáticos, incluidos los de arquitectura con ArchUnit, con un 91 % de cobertura de líneas.

Puertas en cada *push* (GitHub Actions)

1. Compila y ejecuta todos los tests; falla si la cobertura baja del 88 %.
2. Análisis estático: SpotBugs con FindSecBugs, PMD y código duplicado (CPD) sin avisos bloqueantes.
3. CodeQL de GitHub, sin alertas.
4. Imagen Docker con los límites de producción y prueba de carga: 5 subidas simultáneas de ~79 MB.

SEGURIDAD

Auditado, atacado y corregido

Cómo se revisó

Auditoría estática del código con Codex.

Pentest local con PDF hostiles y ataques SSRF.

Dependencias contrastadas con OSV.dev.

Encontrado y corregido

Un PDF de 510 KB que se descomprimía a 500 MB tumbaba el servicio.

Un sello de tiempo falso podía dar por válida una firma con certificado caducado.

Topes de recursos, revocación de toda la cadena y librerías parcheadas.

Comprobado que resiste

SSRF: los 7 destinos internos probados, bloqueados sin ninguna conexión.

Errores sin trazas ni rutas internas; interfaz sin XSS.

Límite de análisis simultáneos con 503 y recuperación.

DESPLIEGUE

Alojado en VPS

Contenedor endurecido

Imagen multi-etapa, usuario no root, sistema de ficheros de solo lectura, sin capacidades extra.

Límite de 2 GB y perfil de JVM con cada región de memoria acotada.

Servidor

OVHcloud VPS-1: 2 vCore, 4 GB, Ubuntu 24.04.

SSH solo con clave y cortafuegos con los puertos 22, 80 y 443.

HTTPS

Proxy Caddy con certificado de Let's Encrypt renovado automáticamente y cabecera HSTS.

La aplicación solo escucha en el bucle local.

MEDIDAS REALES

PDFs de hasta 80 MB, medidos en el servidor

5 de 5

subidas simultáneas de 83 MB
respondidas con éxito.

1013

MiB de memoria máxima,
sobre un límite de 2048.

0

reinicios, cortes por memoria y
errores de memoria en la JVM.

Un límite de dos análisis a la vez acota el consumo. Con un solo hueco y 5 s de espera, 3 de las 5 peticiones recibían un 503; con dos huecos y 30 s, ninguna.

Lo que hace y lo que queda fuera

Decisiones

Servicio sin estado: no guarda documentos ni datos de usuario.

La revocación solo se consulta para cadenas de confianza, con protección frente a SSRF.

Anclas de confianza generadas de la Lista de Confianza oficial, con firma verificada y actualización semanal.

Límites conocidos

Sin login: cualquiera con la URL puede usarlo, no es para documentos confidenciales.

Conformidad PDF/A-1b; otros perfiles no están cubiertos.

Solo confía en CA españolas: las de otros países de la UE salen como no admitidas.

DEMOSTRACIÓN

Pruébalo con tu propio PDF

<https://vps-651608c6.vps.ovh.net/>

Código: <https://github.com/avalinani/verificador>

Licencia GNU GPL v3.0